

PROYECTO TRANSVERSAL ASIXC1B - INNOVATE TECH

Grupo 5

🔍 <http://3.230.189.112/>



README.md

Update README with Github portal and video link

12 hours ago

README

Proyecto Transversal Innovate Tech - Grupo 5

🚀 Acceso a los Servicios

- Portal en AWS (Servicios Reales): <http://3.230.189.112>
- Portal en Github: [<https://marcczy-al.github.io/pro-askxc1b-g5/web/>]
- Servidor de Audio (Icecast): <http://3.230.189.112:8000>

📁 Contenido del Repositorio

- `/documentacion`: Contiene el PDF con la memoria técnica (CPD, Redes y Bases de Datos).
- `/web`: Código fuente del portal multimedia.
- `/video`: Video demostrado que todo funciona correctamente.

🔧 Tecnologías utilizadas

- Infraestructura: AWS EC2 (Ubuntu).
- Streaming: Icecast2 y FFmpeg.
- Base de Datos: MariaDB con triggers de auditoría y Bot de Telegram.
- Videoconferencia: Jitsi (WebRTC).

0 watching

0 forks

Report repository

Releases

No releases published

Deployments 9

github-pages 2 hours ago

[+ 8 deployments](#)

Packages

No packages published

Contributors 2

ITB2526-CristianOjeda Cristian ...

Marczy-al ITB2526-Marc-Jove

Languages

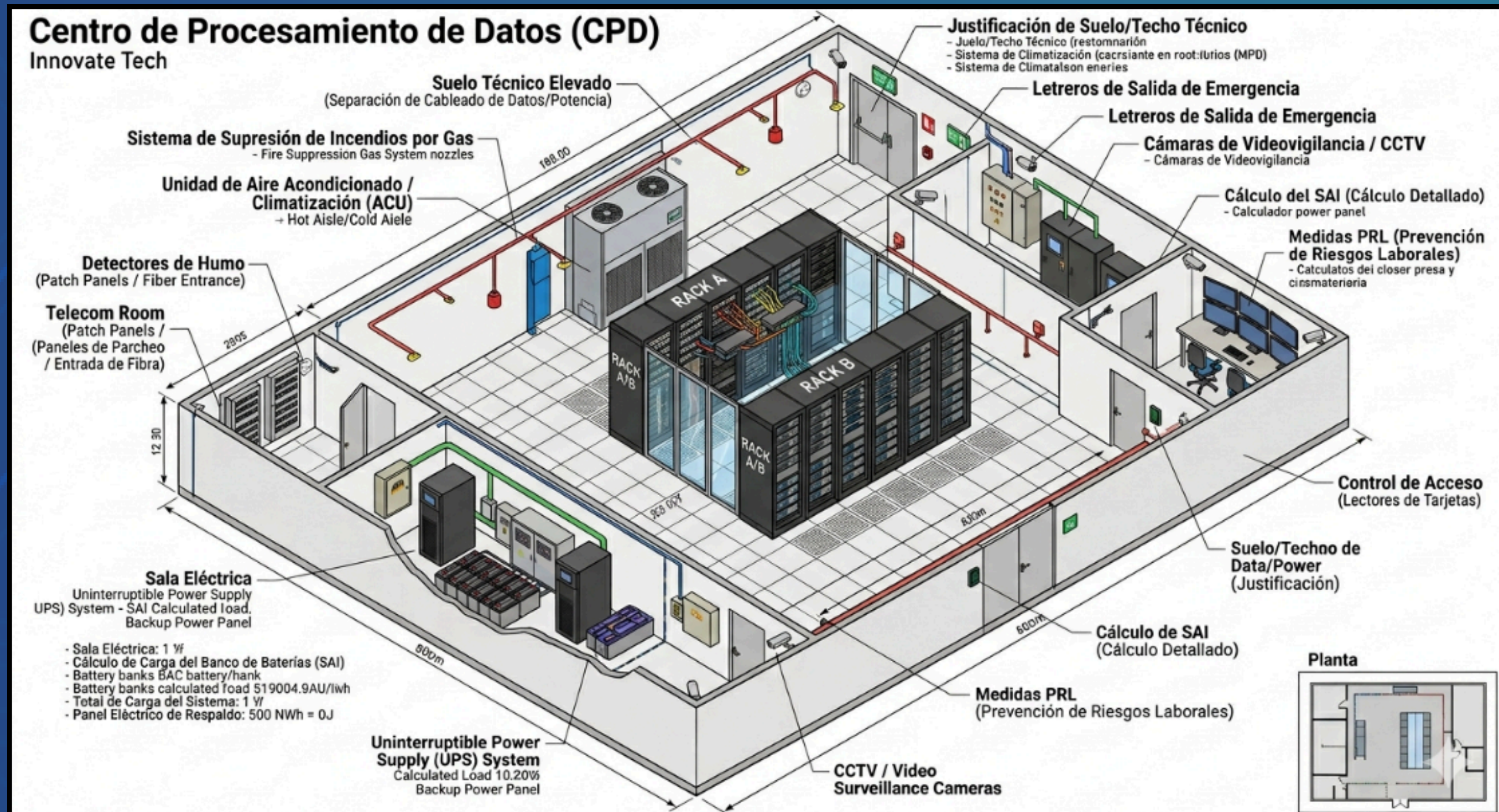
HTML 100.0%

MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA IT

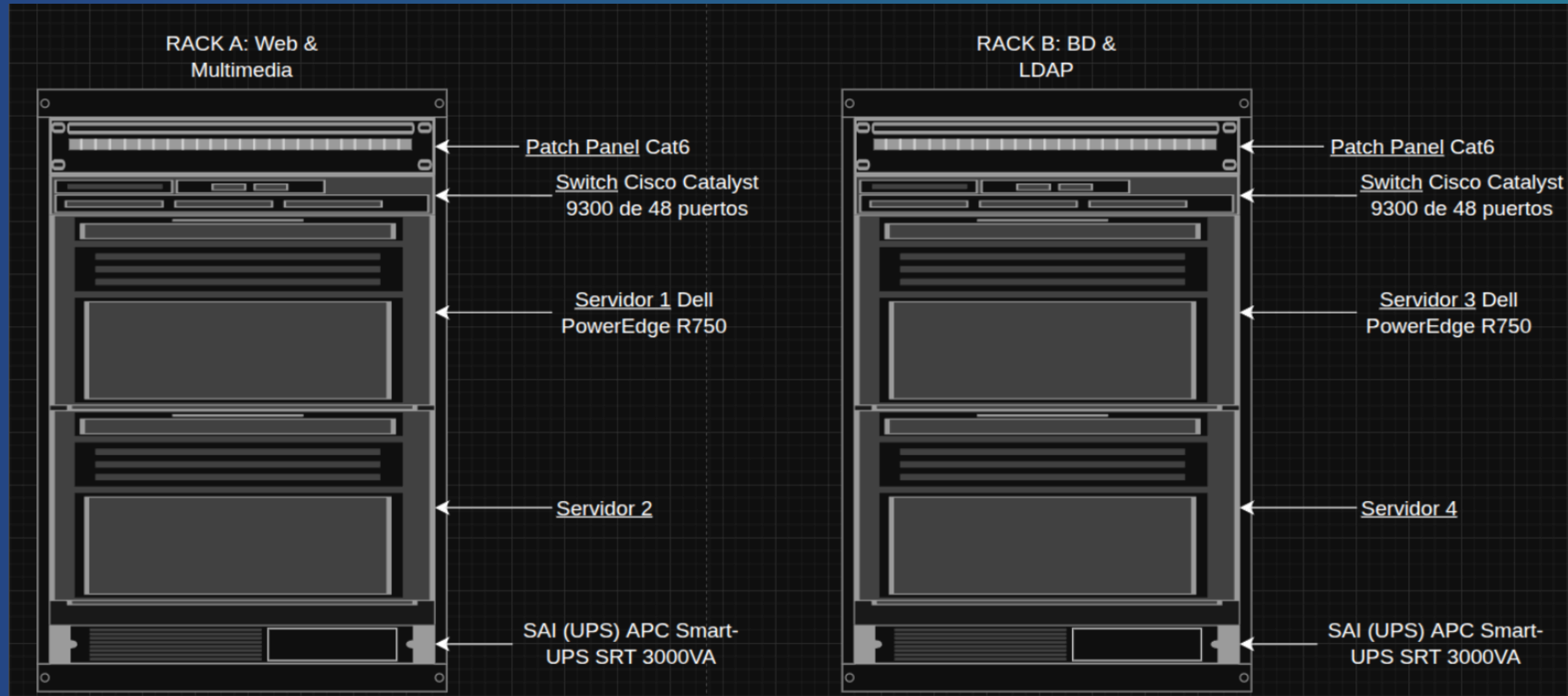
- Crear portal multimedia corporativo.
- Asegurar alta disponibilidad y seguridad.



SALA CPD



RACKs



Servidor	Función Principal	Servicios / Software Específico
Servidor 1	Portal Web y Multimedia	Nginx, Icecast2 (Streaming), VOD (video) y WebRTC.
Servidor 2	Gestión de Identidades	OpenLDAP / Servicio de Directorio.
Servidor 3	Logs y Monitorización	Netdata (Parent Node), Syslog Centralizado.
Servidor 4	Persistencia de Datos	MariaDB, Triggers de Auditoría, Bot de Telegram.

ARQUITECTURA DE RED Y AWS

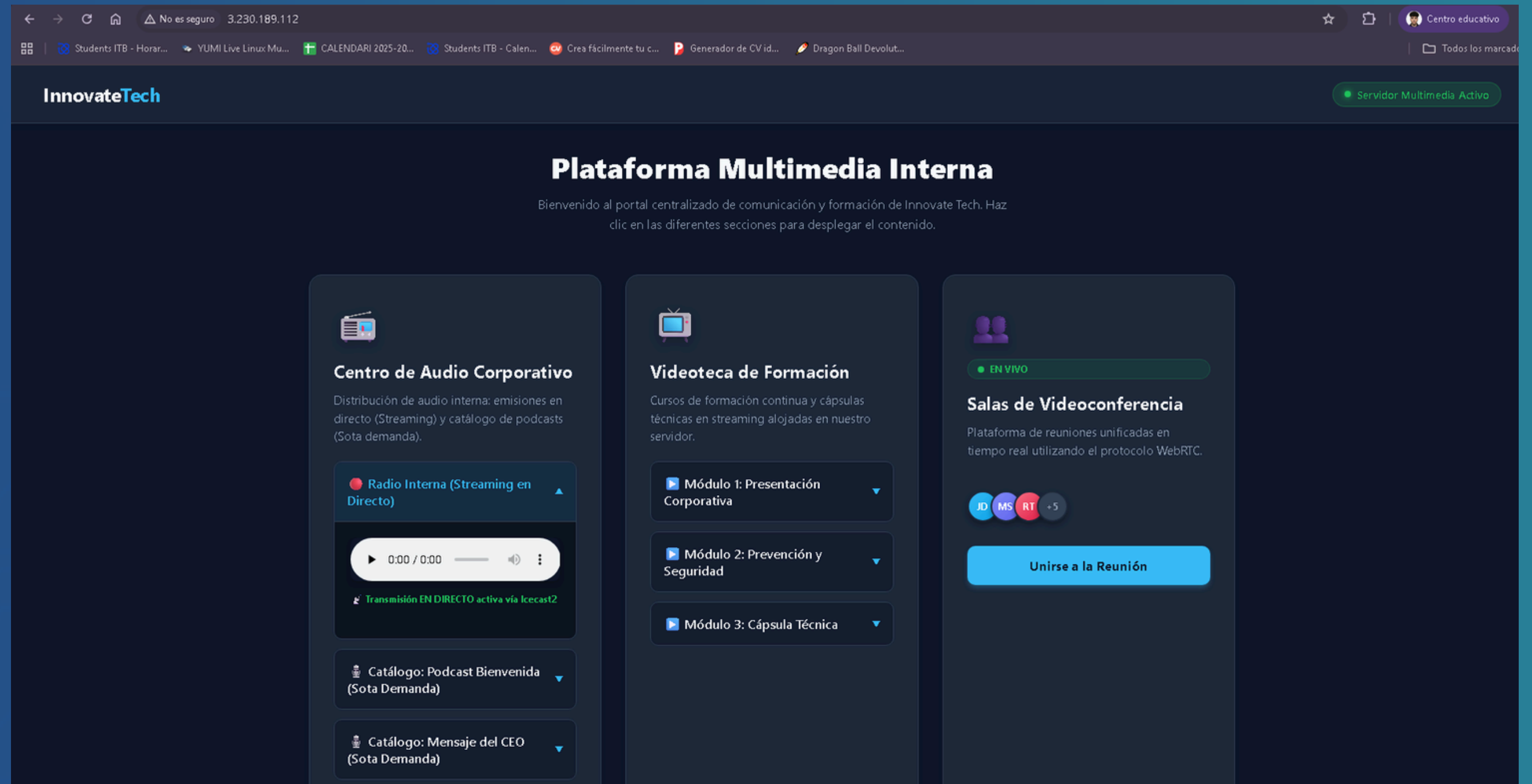


SEGURIDAD AWS (PROTOCOLOS)

- **Puerto 80 (HTTP):** Permite el acceso público a la página web corporativa.
- **Puerto 22 (SSH):** Habilita la administración remota segura del servidor por consola.
- **Puerto 3306 (MariaDB):** Permite la conexión interna con la base de datos.
- **Puerto 8000 (Icecast2):** Abre el canal para emitir nuestra radio en streaming.
- **Puerto 19999 (Netdata):** Permite visualizar el panel de monitorización en tiempo real
- **Puerto 514 (Syslog):** Centraliza los registros de eventos (logs) de todos los servidores.
- **Puerto 3478 (STUN/TURN):** Permite conectar usuarios en videollamadas Jitsi desde diferentes redes.
- **Puerto 10000 (WebRTC):** Transmite el flujo de vídeo y audio en tiempo real (videoconferencia).



PORTAL WEB Y SERVICIOS MULTIMEDIA

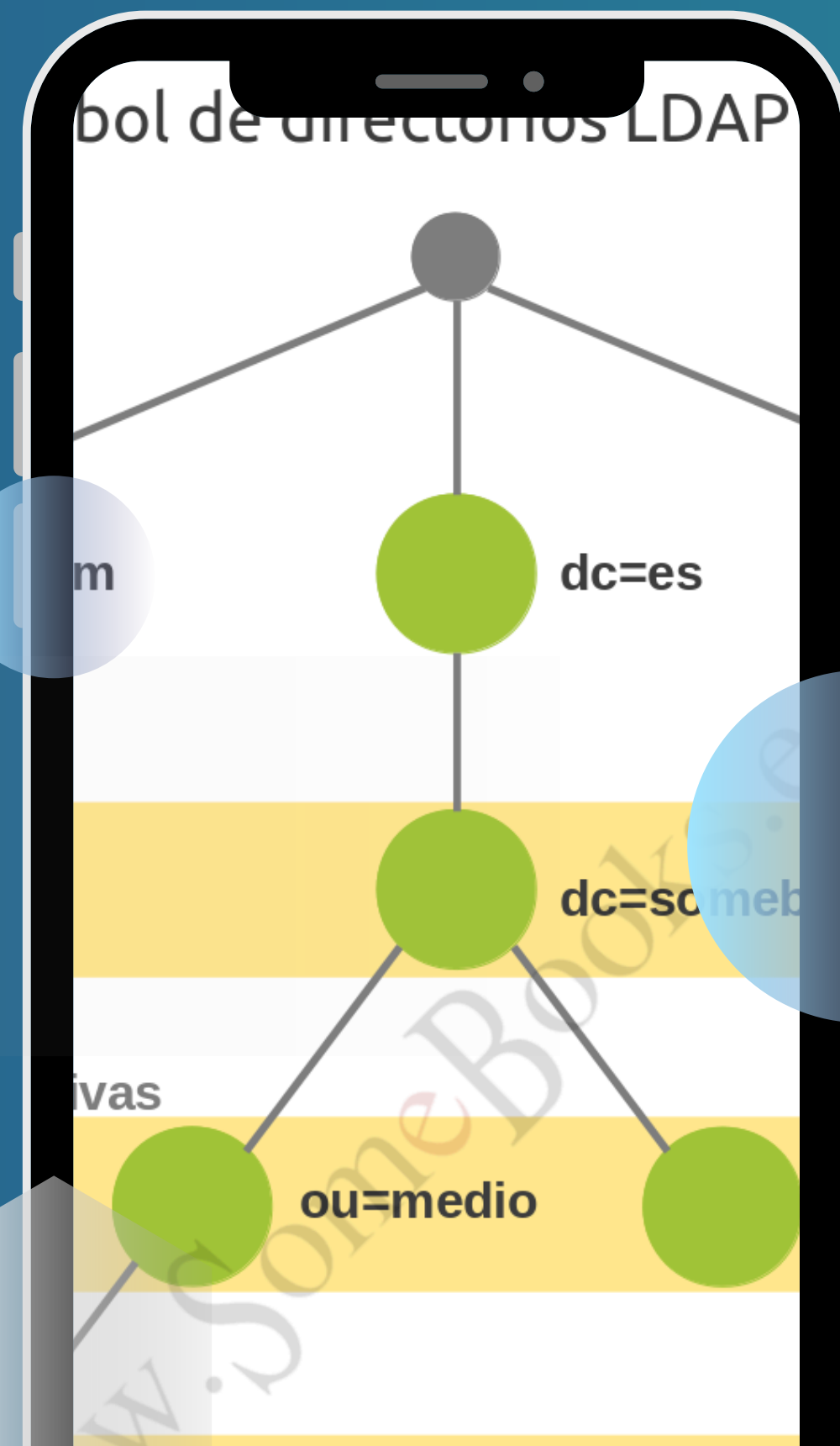


<https://github.com/Marcxzy-ai/pro-asixc1b-g5>



SERVIDOR 2

LDAP



LDAP

CREACION DE OU Y USUARIO

```
GNU nano 7.2 estructura.ldif
# Creación de la Unidad Organizativa para Usuarios
dn: ou=People,dc=innovate,dc=cat
objectClass: organizationalUnit
ou: People

# Creación de un usuario de prueba
dn: cn=innovate_user1,ou=People,dc=innovate,dc=cat
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: innovate_user1
sn: User1
uid: innovate_user1
uidNumber: 10001
gidNumber: 10001
homeDirectory: /home/innovate_user1
loginShell: /bin/bash
```

LOGGER PRUEBA

```
innovate_admin@ip-172-31-25-40:~$ logger "Hola desde el server 2."
innovate_admin@ip-172-31-25-40:~$
```

INSTALACION DEL LDAP

```
innovate_admin@ip-172-31-25-40:~$ sudo apt install slapd ldap-utils -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libltdl7 libodbc2
```

VERIFICACION

```
innovate_admin@ip-172-31-25-40:~$ ldapsearch -x -b "dc=innovate,dc=cat" "(uid=innovate_user1)"
extended LDIF

LDAPv3
base <dc=innovate,dc=cat> with scope subtree
filter: (uid=innovate_user1)
requesting: ALL

innovate_user1, People, innovate.cat
: cn=innovate_user1,ou=People,dc=innovate,dc=cat
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: innovate_user1
sn: User1
uid: innovate_user1
uidNumber: 10001
gidNumber: 10001
homeDirectory: /home/innovate_user1
loginShell: /bin/bash

search result
arch: 2
result: 0 Success

numResponses: 2
numEntries: 1
```

COMPROBACIÓN DESDE SERVIDOR 3 (LOGS): TAIL -F /VAR/LOG/SYSLOG

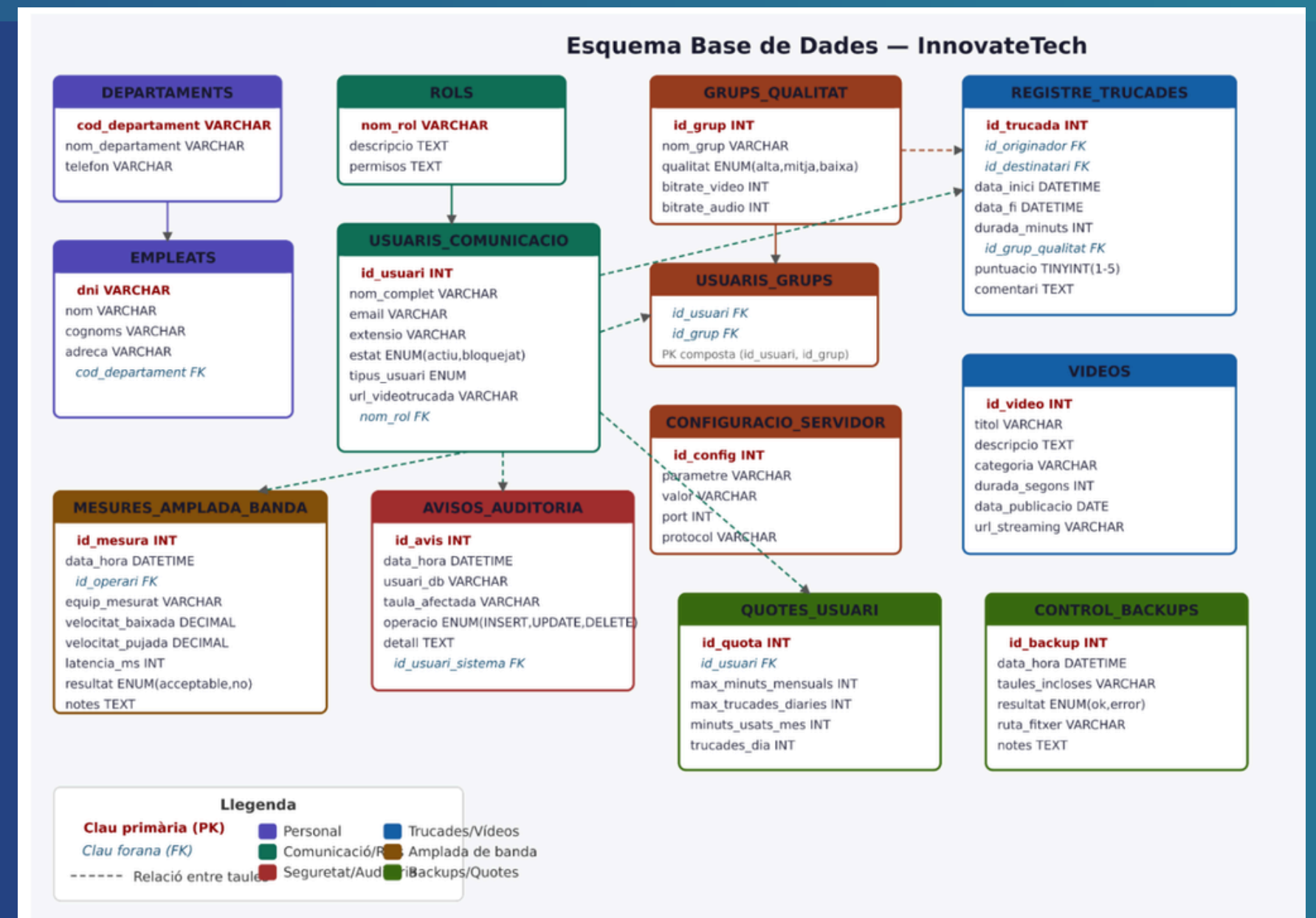
```
server 2j
2026-05-20T10:21:36+00:00 ip-172-31-25-40 innovate_admin: Hola desde el server 2.
2026-05-20T10:21:39+00:00 ip-172-31-18-166 innovate_admin: Hola desde S1 probando rsyslog
```

SERVIDOR 3

BASE DE DATOS



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓ N DE UNA BASE DE DATOS



TABLAS PRINCIPALES

```
MariaDB [innovatetech]> CREATE TABLE llamadas (  
->     id_llamada INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->     usuario_origen INT,  
->     usuario_destino INT,  
->     fecha_inicio DATETIME,  
->     fecha_fin DATETIME,  
->     duracion INT,  
->     id_calidad INT,  
->     puntuacion INT,  
->     comentario TEXT,  
->     FOREIGN KEY (usuario_origen)  
->     REFERENCES usuarios_comunicacion(id_usuario),  
->     FOREIGN KEY (usuario_destino)  
->     REFERENCES usuarios_comunicacion(id_usuario),  
->     FOREIGN KEY (id_calidad)  
->     REFERENCES calidad_streaming(id_calidad)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> CREATE TABLE usuarios_comunicacion (  
->     id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->     dni_empleado VARCHAR(9),  
->     extension_llamada VARCHAR(20) UNIQUE,  
->     correo VARCHAR(100) UNIQUE,  
->     enlace_videollamada TEXT,  
->     tipo_usuario ENUM('interno','cliente'),  
->     estado ENUM('activo','bloqueado') DEFAULT 'activo',  
->     id_rol INT,  
->     FOREIGN KEY (dni_empleado)  
->     REFERENCES empleados(dni),  
->     FOREIGN KEY (id_rol)  
->     REFERENCES roles(id_rol)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> CREATE TABLE empleados (  
->     dni VARCHAR(9) PRIMARY KEY,  
->     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
->     apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,  
->     direccion TEXT,  
->     telefono VARCHAR(20),  
->     email VARCHAR(100) UNIQUE,  
->     estado ENUM('activo','bloqueado') DEFAULT 'activo',  
->     id_departamento INT,  
->     FOREIGN KEY (id_departamento)  
->     REFERENCES departamentos(id_departamento)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```



TABLAS PRINCIPALES

```
[MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM empleados;
```

dni	nombre	apellidos	direccion	telefono	email	estado	id_departamento
12345678A	Juan	Garcia	Barcelona	600111111	juan@innovate.com	activo	1
45678912C	Marc	Perez	Valencia	600333333	marc@innovate.com	activo	3
87654321B	Anna	Lopez	Barcelona	600222222	anna@innovate.com	activo	2

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM mediciones_red;
```

id_medicion	fecha_hora	usuario_equipo	velocidad_bajada	velocidad_subida	latencia
1	2026-05-20 07:05:07	Servidor AWS	150.50	80.25	12.3
2	2026-05-20 07:05:07	Cliente Oficina	60.20	25.10	35.0

```
2 rows in set (0.000 sec)
```



ROLES Y SEGURIDAD

```
[MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM roles;
```

id_rol	nombre
1	admin
3	administracio
4	treballador
2	vendes

```
4 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]>
```

```
[MariaDB [innovatetech]> SHOW GRANTS FOR 'jesus_palma'@'%';
```

```
| Grants for jesus_palma@%
```

```
| GRANT `admin` TO `jesus_palma`@`%`
```

```
| GRANT FILE ON *.* TO `jesus_palma`@`%` IDENTIFIED BY PASSWORD '*24B53A8AD41E57CFE01A2E5E7873FA539F3AF8B0'
```

```
| SET DEFAULT ROLE `admin` FOR `jesus_palma`@`%`
```

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]>
```



SCRIPT AUTOMÁTICO USUARIOS

```
GNU nano 7.2                                crear_usuarios.sh *
#!/bin/bash

USUARIO=$1
ROL=$2
PASSWORD="pirineus"

SQLFILE="usuarios_creados.sql"

if [ -z "$USUARIO" ] || [ -z "$ROL" ]; then
    echo "Uso: ./crear_usuarios.sh usuario rol"
    exit 1
fi

case $ROL in
    admin|vendes|administracio|treballador)
        ;;
    *)
        echo "Error: rol no válido"
        exit 1
        ;;
esac

echo "CREATE USER '$USUARIO'@ '%' IDENTIFIED BY '$PASSWORD';" >> $SQLFILE

echo "GRANT $ROL TO '$USUARIO'@ '%';" >> $SQLFILE

echo "SET DEFAULT ROLE $ROL FOR '$USUARIO'@ '%';" >> $SQLFILE

if [ "$ROL" = "admin" ]; then
    echo "GRANT FILE ON *.* TO '$USUARIO'@ '%';" >> $SQLFILE
fi

echo "FLUSH PRIVILEGES;" >> $SQLFILE

echo "Usuario preparado correctamente"
echo "SQL generado en $SQLFILE"
```

```
innovate_admin@ip-172-31-22-189:~$ ./crear_usuarios.sh jesus_palma admin
Usuario preparado correctamente
SQL generado en usuarios_creados.sql
innovate_admin@ip-172-31-22-189:~$
```



TRIGGERS Y AUDITORÍA

“Cuando un usuario está bloqueado no puede realizar llamadas.”

```
MariaDB [innovatetech]> CREATE TRIGGER auditoria_rols
-> BEFORE UPDATE ON roles
-> FOR EACH ROW
->
-> BEGIN
->
->     INSERT INTO avisos_auditoria
->     (usuario, tabla_afectada, operacion, descripcion)
->
->     VALUES
->     (
->         CURRENT_USER(),
->         'roles',
->         'UPDATE',
->         'Intento de modificación de roles'
->     );
->
-> END//
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```

```
MariaDB [innovatetech]> INSERT INTO llamadas
-> (
-> usuario_origen,
-> usuario_destino,
-> fecha_inicio,
-> fecha_fin,
-> duracion,
-> id_calidad,
-> puntuacion,
-> comentario
-> )
-> VALUES
-> (
-> 4,
-> 5,
-> NOW(),
-> NOW(),
-> 10,
-> 1,
-> 5,
-> 'Prueba bloqueo'
-> );
ERROR 1644 (45000): Usuario bloqueado
MariaDB [innovatetech]> 
```


BACKUPS AUTOMÁTICOS

```
[MariaDB [innovatetech]> SHOW EVENTS;
```

Db	Name	Definer	Time zone	Type	Execute at	Interval value	Interval field
Starts	Ends	Status	Originator	character_set_client	collation_connection	Database Collation	
innovatetech	backup_diario	root@localhost	SYSTEM	RECURRING	NULL	1	MINUTE
2026-05-26 06:13:39	NULL	ENABLED	1	utf8mb3	utf8mb3_general_ci	utf8mb4_general_ci	

1 row in set (0.001 sec)

“Hemos creado eventos automáticos en MariaDB para realizar copias de seguridad periódicas.”

```
[MariaDB [innovatetech]> SELECT * FROM control_backups;
```

id_backup	fecha_hora	tablas_incluidas	resultado
1	2026-05-26 06:13:39	empleados, llamadas	Backup correcto

1 row in set (0.000 sec)

“Cada backup realizado queda registrado automáticamente con fecha, tablas incluidas y resultado.”



TELEGRAM

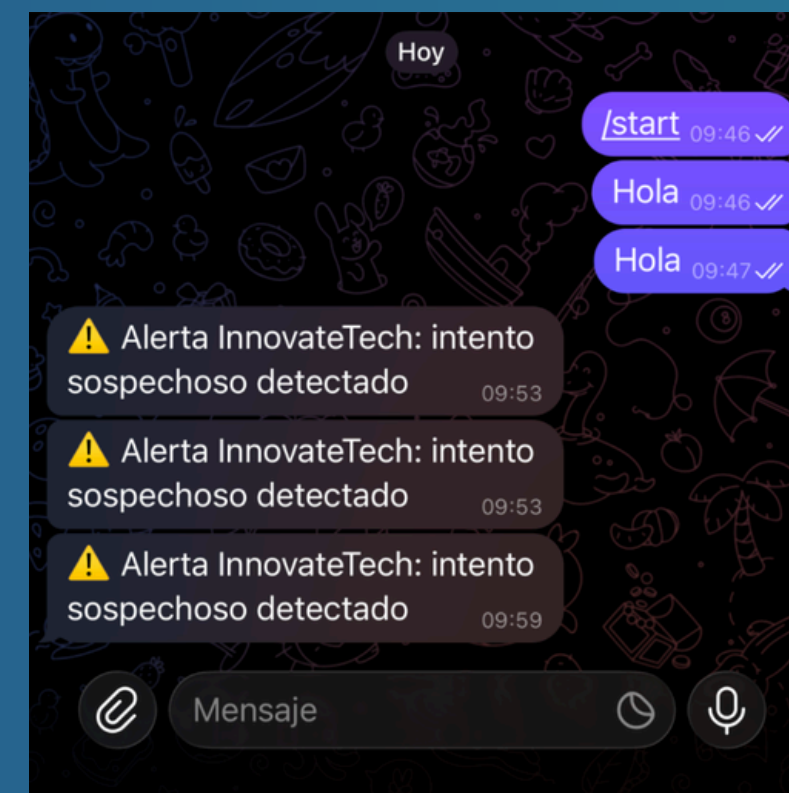
```
GNU nano 7.2 alerta_telegram.sh
#!/bin/bash

TOKEN="8680942666:AAEUW7KITHNjaJaZQNvzpuHJ6rDp70jiBTw"
CHAT_ID="2090810915"

MENSAJE="⚠️ Alerta InnovateTech: intento sospechoso detectado"

curl -s -X POST https://api.telegram.org/bot$TOKEN/sendMessage \
-d chat_id=$CHAT_ID \
-d text="$MENSAJE"
```

```
ch: intento sospechoso detectado"}}innovate_admin@ip-172-31-22-189:~$ sudo nano alerta_telegram.sh
innovate_admin@ip-172-31-22-189:~$ ./alerta_telegram.sh
{"ok":true,"result":{"message_id":6,"from":{"id":8680942666,"is_bot":true,"first_name":"Innovate_aler
t_bot","username":"Innovate_alertbot"},"chat":{"id":2090810915,"first_name":"Jesus","last_name":"Palm
a","username":"JohnNieves","type":"private"},"date":1779350358,"text":"\u26a0\ufe0f Alerta InnovateTe
ch: intento sospechoso detectado"}}innovate_admin@ip-172-31-22-189:~$
```



CONCLUSIÓN

01

Hitos Alcanzados ✓

- Infraestructura Cloud 100% operativa (AWS VPC).
- Autenticación centralizada (LDAP).
- Monitorización en tiempo real (Netdata N+1).
- Auditoría de BD activa (MariaDB + Telegram).
- Videoconferencia funcional (Jitsi WebRTC).

02

Trabajo Futuro

- **Resolución de Streaming:** Refactorización del servicio de radio (Iccast2).
- **Securización de Tráfico:** Despliegue de certificados SSL (Let's Encrypt / HTTPS).
- **Disponibilidad de Datos:** Políticas de copias de seguridad (AWS Snapshots).



**THANK
YOU!**

